# ItinerAI智能旅行规划助手V1.2（最小化可执行版）产品需求文档（PRD）

**文档版本**：1.2（最小化可执行版）

**文档日期**：2026年3月17日

**产品负责人**：cheyann

**核心定位**：以标准化采集+可视化选点为核心的AI智能旅行规划工具，替代人工攻略整理，实现旅行规划全流程自动化

## 10. 背景与环境

### 10.1 开发原因

旅游需求日趋个性化，传统攻略聚合工具、人工规划存在效率低、专业性不足、贴合度低、准备繁琐的核心问题；原有结构化对话式需求采集流程存在用户操作成本高、需求遗漏率高的问题，需通过**标准化固定选项框**替代原对话模式，结合可视化景点选择、一键行程调整功能，打造最小化可执行的智能规划闭环，降低用户规划成本，提升行程生成的精准度和效率。

### 10.2 支撑数据/用户反馈

- 行业数据：普通用户规划一次3天短途旅行平均耗时3-5小时，其中需求梳理和景点筛选占比超60%；

### 10.3 商业价值

1. **产品体验**：打造“标准化采集-可视化选点-智能生成”的极简流程，契合产品核心OKR（规划全流程耗时≤8分钟、用户手动调整频率≤30%）；
2. **用户留存**：通过前置风险提示、一键行程调整提升用户体验，提高《旅行图谱》导出使用率（目标≥70%）；
3. **架构基础**：最小化版本实现多智能体核心协作流程闭环，为后续迭代商业闭环（预订服务）、社交协作、实时协同奠定技术和产品基础；
4. **市场差异化**：区别于传统攻略工具的“信息聚合”，以“标准化需求采集+精准景点筛选+专业行程规划”形成AI旅行规划的核心竞争力。

# 3. 问题说明

## 3.1 核心用户痛点

1. **规划效率低**：需在海量碎片化信息中手动筛选景点、核算预算，耗时数小时甚至数天，上班族等核心用户无充足规划时间；
2. **需求采集繁琐**：原有结构化对话引导需反复交互，易遗漏关键参数（如游玩人数、旅行节奏），导致行程贴合度低；
3. **景点选择盲选**：无法提前直观了解景点核心信息、预约限制，易出现“选到闭园/限流景点”“景点不符合偏好”的情况，后续调整成本高；
4. **规划专业性不足**：普通用户缺乏目的地常规规划认知，易出现行程天数、景点数量不合理，每日移动耗时过长的问题；
5. **需求修改规则模糊**：非首次使用时，行程生成前/后的需求修改无明确流程，易导致行程与需求脱节。

## 3.2 当前流程失效原因

1. **需求采集方式不合理**：原结构化对话为“柔性引导”，用户操作自由度高但效率低，智能体易因开放式输入解析偏差导致需求采集不完整；
2. **景点筛选与选择环节缺失**：原流程直接由智能体生成景点，用户无自主选择空间，且未前置景点风险提示，行程合理性和用户接受度低；
3. **目的地专业参考缺失**：未结合目的地常规旅游数据给出规划建议，用户仅凭主观判断设定行程参数，易导致行程不合理；
4. **智能体协作与记忆机制不完善**：需求在智能体间传递无标准化记忆存储，非首次使用的需求修改无明确流程，多智能体协作效率低。

## 3.3 不解决的影响

1. **用户体验持续低下**：规划耗时久、行程贴合度低、手动调整频率高，导致用户流失率提升，产品核心OKR无法达成；
2. **产品定位偏离**：无法实现“具备专业规划思维的智能旅伴”定位，与传统攻略工具无本质差异，丧失市场差异化优势；
3. **后续迭代无基础**：核心多智能体协作流程、需求采集-行程生成闭环未落地，无法基于最小化版本迭代商业闭环、社交协作等功能；
4. **用户信任度降低**：行程频繁出现景点闭园、限流、移动耗时过长等问题，导致用户对产品规划专业性的信任度下降。

# 3. 目标用户角色

### 3.1 个性化旅行探索者-职场青年

- **描述**：25-35岁上班族，有短途/周末旅行需求，厌倦打卡式旅游，追求深度、个性化的旅行体验，可支配规划时间少（1小时内），具备基础的手机/电脑操作能力，对AI工具接受度高；
- **需求/痛点**：需要快速生成符合个人偏好的行程，希望直观了解景点信息并自主选择，要求行程参数（天数、景点数）合理，避免规划失误，支持灵活修改需求。

### 3.2 家庭出游规划者-宝爸/宝妈

- **描述**：30-45岁已婚人群，主导家庭出游规划，出行人群包含成人、儿童（部分含老人），注重行程的安全性、便捷性，对景点预约/限流、亲子友好度敏感，预算管控明确；
- **需求/痛点**：需要区分游玩人群的行程规划，希望前置了解景点风险和适配性，要求行程节奏适中，支持一键调整行程天数/景点数，预算核算清晰。

### 3.3 小众目的地探索者-文艺爱好者

- **描述**：20-40岁文艺/户外爱好者，偏好小众县城、特色体验（书店、音乐节、民俗活动等），不局限于传统景区，对行程的独特性要求高，对目的地常规信息了解少；
- **需求/痛点**：需要系统根据偏好推荐小众特色体验，而非仅传统景区，希望获取目的地基础规划参考，支持灵活的行程生成与修改。

## 4. 用户故事

1. **作为**个性化旅行探索者-职场青年，**我想要**通过固定选项框快速填写西安3天旅行的需求（目的地、人数、预算、节奏、偏好），**以便于**无需反复对话，快速完成需求采集。
2. **作为**个性化旅行探索者-职场青年，**我想要**看到系统按“历史文化+美食”偏好推荐的西安5-6个热门景点，且直观看到景点介绍、花费、预约提示，**以便于**自主选择核心景点，避免选到闭园/限流景点。
3. **作为**家庭出游规划者-宝爸/宝妈，**我想要**看到系统给出的青岛常规旅游建议（多数玩4天、公共交通出行），并支持一键将我的3天行程调整为4天，**以便于**让行程参数更合理，减少规划失误。
4. **作为**小众目的地探索者-文艺爱好者，**我想要**在规划小众县城旅行时，系统为我推荐文化类特色体验（本地书店、民俗馆）而非传统景区，**以便于**满足我对小众旅行的需求。
5. **作为**个性化旅行探索者-职场青年，**我想要**在行程生成后，直接修改预算参数，系统自动更新行程并同步需求设定，**以便于**灵活调整行程，无需重新规划。
6. **作为**家庭出游规划者-宝爸/宝妈，**我想要**在选项框中区分成人、儿童、老人数量，系统基于此筛选景点并生成行程，**以便于**适配家庭出游的人群需求。
7. **作为**所有用户，**我想要**将最终生成的《旅行图谱》导出为PDF/Excel，**以便于**线下查看、分享行程。
8. **作为**所有用户，**我想要**在刷新页面后，已填写的需求和选择的景点不会丢失，**以便于**继续完成行程规划。

# 5. 功能需求

## 核心原则

- 优先级定义：P0=必需功能（最小化版本必须实现，无则流程闭环断裂）；P1=重要功能（提升体验，不影响核心闭环）；P2=优化功能（后置版本实现）
- 所有功能基于**最小化可执行**原则，无新增未确认功能，复杂个性化适配全部后置。

## 5.1 必需功能（P0）

### 5.1.1 初始配置功能

- 支持用户输入AI大模型API密钥，提供“验证”按钮，验证失败提示“API配置错误，请重新输入”，验证成功进入下一步；
- 支持用户设置昵称，昵称不可为空，将用于《旅行图谱》标题和AI对话称呼；
- 配置信息存储于浏览器本地，刷新页面不丢失。

### 5.1.2 标准化需求采集功能

- 以**固定选项框**完全替代原结构化对话，展示必填输入项/选择项：目的地（输入框）、游玩人数（成人/儿童/老人分别输入数字）、游玩天数（输入框，正整数）、人均日预算（不含住宿，输入框，正整数，单位：元）、出行时间（单选：周末/周中/具体日期，选择具体日期弹出日期选择器）、旅行节奏（单选：快节奏（3-4个景点/天）/慢节奏（1-2个景点/天））、旅行偏好（多选：历史文化/美食探索/自然风光/休闲娱乐/文化创意/户外探险，支持最多选3项）；
- 所有选项框填写完成后，“提交”按钮才可点击，未填写完成提示“请补充完整需求参数”。

### 5.1.3 目的地常规规划提醒+一键调整功能

- 系统基于目的地调用API获取常规规划数据，展示提醒内容：“该目的地多数游客选择游玩X天，主要出行方式为XX（自驾/公共交通），快节奏日均X个景点/慢节奏日均X个景点”；
- 提醒区域提供**一键调整**按钮，点击后将用户当前的行程天数/景点数（按旅行节奏）自动修改为常规数据，同时弹出确认框“是否确认按常规数据调整行程参数？”，确认后更新需求参数，取消则保持原参数。

### 5.1.4 精准景点/特色体验筛选+可视化选择功能

- 系统按“目的地+旅行偏好”精准筛选5-6个内容，优先为热门景点，小众目的地无足够景点时补充特色体验（书店/图书馆/音乐节/展会/热门商场等，匹配偏好）；
- 以**卡片式**展示筛选结果，每张卡片包含：景点/体验名称、1张API获取的缩略图、核心介绍（3点：是什么/适合人群/可做的事）、花费（门票/人均消费，无则标注“免费”）、风险提示标签（红色，如“需预约”“节假日限流”“周一闭园”，无则不展示）；
- 支持用户**多选**卡片（至少选择1个），选择后卡片标为选中状态，提供“确认选择”按钮，未选择任何卡片时按钮不可点击。

### 5.1.5 会话级本地记忆功能

- 支持将用户**最终确认的需求参数+选中的景点/体验信息**以JSON格式存储于浏览器sessionStorage（会话级）；
- 刷新页面后自动读取记忆数据，恢复至最近操作步骤，无需重新填写/选择；
- 行程生成后，修改需求/行程需同步更新记忆中的数据。

### 5.1.6 多智能体协作+行程生成功能

- 实现**需求分析师+行程规划师**双智能体串联，需求分析师完成需求采集、景点筛选后，自动触发行程规划师；
- 行程规划师从本地记忆读取数据，依次执行：调用天气/地图API获取行程日天气、POI坐标→按偏好填充2-4个次要点→调用路径规划API优化景点顺序（日移动耗时最短）→按旅行节奏分配游览/交通/休息时长→汇总预估花费与用户预算对比；
- 生成的行程同步至左侧《旅行图谱》的“行程规划”模块，按天数拆分，展示每日景点顺序、各景点游览时长、交通方式、预估花费、天气情况。

### 5.1.7 需求修改功能（分状态处理）

- **行程生成前**：用户可返回需求选项框页面直接修改参数，修改后重新触发目的地常规提醒+景点筛选流程，记忆数据同步更新；
- **行程生成后**：用户可在AI聊天区输入修改指令（如“修改预算为200元/天”“增加1天行程”），系统将指令存入记忆，行程规划师读取指令并修改行程，修改后同步更新记忆中的需求参数，《旅行图谱》实时刷新。

### 5.1.8 《旅行图谱》基础展示+导出功能

- 左侧70%区域为《旅行图谱》主展示区，仅保留“行程规划”核心模块（待办/行李清单保留原基础空状态，后置优化），按天数展示行程详情，支持按天切换；
- 提供**导出**按钮，支持将《旅行图谱》导出为PDF/Excel格式，导出文件标题为“[用户昵称]的[目的地]X天旅行图谱”。

## 5.2 重要功能（P1）

### 5.2.1 景点/体验空状态处理

- 若目的地为极小众区域，API无法获取任何景点/特色体验，展示空状态：“该目的地暂未采集到相关景点/特色体验，你可直接生成空白行程，手动添加内容”，并提供“生成空白行程”按钮。

### 5.2.2 预算拟合提示功能

- 行程规划师汇总预估花费后，若与用户人均日预算偏差≥20%，在《旅行图谱》中展示提示标签（红色：超支/绿色：结余），提示内容：“当前行程人均日预估花费X元，与你的预算X元偏差X%”，无一键优化功能。

### 5.2.3 API调用失败兜底功能

- 天气/地图/景点API调用失败时，展示兜底提示：“部分数据暂未获取，行程按默认规则生成，建议出行前查看实时信息”，同时读取浏览器本地缓存的热门目的地数据完成行程生成。

## 5.3 优化功能（P2，后置版本实现）

- 游玩人数（成人/儿童/老人）的行程差异化适配；
- 景点地理分布/数量的前置校验与提示；
- 预算拟合的一键智能降级/增值推荐；
- 需求记忆的云端持久化/跨会话复用；
- 《旅行图谱》待办清单/行李清单的智能生成；
- 行程的深度编辑（拖拽景点、修改时长、添加自定义景点）；
- 第三方API的多源备用/熔断降级机制；
- AI语音输入需求/修改指令。

## 5.4 异常/加载/空状态（P0）

### 5.4.1 加载状态

- 需求提交后、景点筛选中、行程生成中，展示全局加载动画，提示“正在为你处理，请稍候”，加载时长不超过5分钟；
- 卡片式景点加载时，单卡片展示骨架屏，避免页面空白。

### 5.4.2 异常状态

- API密钥验证失败：提示“API配置错误，请重新输入”；
- 目的地输入无匹配结果：提示“未查询到该目的地信息，请检查输入是否正确”；
- 游玩天数/预算输入非正整数：提示“请输入有效的数字”；
- 网络异常：提示“网络连接失败，请检查网络后重试”，并提供“重新加载”按钮。

### 5.4.3 空状态

- 初始配置完成后，《旅行图谱》展示空状态：“请在右侧填写旅行需求，生成你的专属旅行图谱”；
- 景点筛选无结果：展示P1级空状态（见5.2.1）；
- 行程生成后无次要点：在每日行程中标注“暂无推荐次要点，你可手动添加”。

# 6. 详细用户流程

## 6.1 核心用户流程（首次使用，单页面闭环）

**前置条件**：用户未使用过产品，浏览器无相关缓存数据

1. 用户打开产品，进入**初始配置页面**，输入API密钥并点击“验证”，验证成功后输入昵称并提交；
2. 进入**需求采集页面**，填写固定选项框所有参数（目的地/人数/天数/预算/出行时间/节奏/偏好），填写完成后点击“提交”；
3. 系统调用API，进入**目的地常规提醒页面**，展示常规规划数据和“一键调整”按钮，用户可选择“一键调整”或“保持原需求”并确认；
4. 需求分析师智能体按“目的地+偏好”筛选内容，进入**景点/体验选择页面**，以卡片式展示5-6个结果，用户多选后点击“确认选择”；
5. 系统将需求+选中内容存入**本地记忆**，自动触发行程规划师智能体，进入**行程生成加载页面**；
6. 行程规划师完成API调用和行程规划，生成《旅行图谱》，进入**行程展示页面**，左侧展示行程详情，右侧为AI聊天区；
7. 用户可在**行程展示页面**进行操作：查看行程/AI聊天区修改需求/点击“导出”按钮导出PDF/Excel；
8. 操作完成，流程结束。

## 6.2 非首次使用用户流程（分状态）

### 6.2.1 状态1：行程生成前，用户修改需求

1. 用户打开产品，系统读取本地记忆数据，恢复至最近操作步骤（如景点选择页面/需求采集页面）；
2. 用户点击“返回上一步”，回到**需求采集页面**，修改任意参数后提交；
3. 重复核心流程3-8步，记忆数据同步更新。

### 6.2.2 状态2：行程生成后，用户修改需求

1. 用户打开产品，系统读取本地记忆数据，直接恢复至**行程展示页面**；
2. 用户在右侧AI聊天区输入修改指令（如“修改游玩天数为4天”），并发送；
3. 系统将修改指令存入本地记忆，行程规划师读取指令并重新生成行程；
4. 行程修改完成后，《旅行图谱》实时刷新，本地记忆中的需求参数同步更新；
5. 用户可继续查看/修改/导出行程，流程结束。

## 6.3 极端情况与备选流程

### 6.3.1 极端情况1：API密钥验证失败

- 主流程：用户输入API密钥点击“验证”→失败；
- 备选流程：提示“API配置错误，请重新输入”，保留输入框内的密钥，用户修改后可再次点击“验证”，直至验证成功，无次数限制。

### 6.3.2 极端情况2：目的地无任何景点/特色体验

- 主流程：需求提交后，景点筛选无结果；
- 备选流程：展示空状态提示，提供“生成空白行程”按钮，用户点击后，系统将需求存入记忆，行程规划师生成无景点的空白行程，用户可在《旅行图谱》中手动添加内容。

### 6.3.3 极端情况3：网络异常导致API调用失败

- 主流程：需求提交/景点筛选/行程生成中，网络中断；
- 备选流程：提示“网络连接失败，请检查网络后重试”，提供“重新加载”按钮，用户点击后重新执行当前步骤，若仍失败，读取浏览器本地缓存数据完成兜底处理。

### 6.3.4 极端情况4：用户刷新页面

- 主流程：任意操作步骤中，用户刷新浏览器；
- 备选流程：系统读取sessionStorage中的本地记忆数据，自动恢复至最近操作步骤，用户无需重新操作。

## 6.4 状态切换

1. **初始配置状态→需求采集状态**：API密钥验证成功+昵称提交；
2. **需求采集状态→目的地常规提醒状态**：需求参数提交完成；
3. **目的地常规提醒状态→景点/体验选择状态**：用户确认“一键调整”/“保持原需求”；
4. **景点/体验选择状态→行程生成加载状态**：用户确认选择景点/体验；
5. **行程生成加载状态→行程展示状态**：行程生成完成；
6. **任意状态→上一状态**：用户点击“返回上一步”按钮（行程展示状态除外）；
7. **行程展示状态→行程生成加载状态**：用户输入修改指令并发送。

# 7. 界面/用户体验需求

## 7.1 组件布局（固定左右分栏，单页面闭环，无页面跳转）

整体布局为**顶部导航栏+左右分栏**，所有操作在单页面完成，具体布局如下：

- **顶部导航栏**（全页面固定）：左侧展示产品logo“ItinerAI”，右侧依次为“历史旅行规划”（灰显，P2功能）、“API配置”（可点击，返回初始配置页面）、“导出规划”（仅行程展示状态可点击，其余状态灰显）；
- **左侧分栏**（占比70%，全页面固定）：《旅行图谱》主展示区，仅展示“行程规划”模块，顶部为图谱标题“[用户昵称]的[目的地]X天旅行图谱”，下方为天数切换标签（如“Day1”“Day2”），标签下方为当日行程详情展示区；

- **右侧分栏**（占比30%，全页面动态切换）：功能操作区，按流程依次切换为「初始配置表单」→「需求采集表单」→「目的地常规提醒+一键调整」→「景点/体验卡片选择」→「AI聊天交互区」，始终展示“返回上一步”按钮（初始配置状态除外）。

## 7.2 交互行为（P0）

1. **按钮交互**：未满足触发条件时按钮灰显，鼠标悬浮时按钮变色，点击时出现点击反馈（轻微缩放）；
2. **选项框交互**：输入框失去焦点时校验内容有效性，选择框点击后弹出选项列表，日期选择器支持选择未来日期（不可选过去日期）；
3. **景点卡片交互**：鼠标悬浮时卡片轻微上浮，点击卡片完成选中/取消选中，选中后卡片边框标为蓝色，添加对勾标识；
4. **行程展示交互**：天数切换标签点击后切换当日行程，行程详情中景点名称点击后展示简易介绍（P1功能）；
5. **返回上一步交互**：点击后返回上一流程状态，保留当前步骤的已操作数据，无需重新填写/选择；
6. **导出交互**：点击“导出规划”后，弹出选择框“PDF/Excel”，选择后开始下载，下载完成后提示“导出成功”。

## 7.3 线框图（文字版，核心页面）

代码块

```
【顶部导航栏】
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ItinerAI Logo                                    历史旅行规划(灰显)   API配置   导出规划(灰显) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

【初始配置页面/需求采集页面 整体布局】
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                              │ │ 【右侧：功能操作区】 │
│  【左侧：旅行图谱区】                                                                                          │ │                      │
│  标题：[用户昵称]的旅行图谱                                                                                    │ │  表单标题            │
│  内容：空状态提示（请填写需求生成图谱）                                                                        │ │  输入框/选择框1      │
│                                                                                                              │ │  输入框/选择框2      │
│                                                                                                              │ │  ...                 │
│                                                                                                              │ │  提交按钮(灰显/可点)│
│                                                                                                              │ │  返回上一步(灰显)    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```

【景点/体验选择页面 整体布局】
┌──────────────
```

1. **键盘操作**：支持Tab键切换所有可交互元素（输入框/按钮/卡片），Enter键确认选择/点击，ESC键关闭弹窗；
2. **屏幕阅读器**：所有可交互元素添加alt属性和aria标签，支持屏幕阅读器读取内容（如景点卡片、按钮、提示文字）；
3. **色彩适配**：避免纯红/纯绿作为唯一区分色，风险提示标签除红色外添加文字标识，选中状态除蓝色外添加对勾标识；
4. **字体适配**：支持浏览器字体大小调整，所有文字在120%字体大小下无重叠、无遮挡。

# 8. 技术考量

## 8.1 与现有代码库的技术栈匹配

- **前端技术栈**：沿用现有Vue3/React + Element Plus/Ant Design组件库，无需更换技术栈，利用现有表单、卡片、导航组件快速开发，降低开发成本；
- **后端技术栈**：沿用现有Python + LangChain框架，基于LangChain基础版实现双智能体串联，无需引入高级模块，与现有多智能体架构兼容；
- **开发工具**：沿用现有代码管理、测试工具，保证开发流程一致性。

## 8.2 数据/接口需求

### 8.2.1 第三方API需求（基础版，免费/轻量接口）

| API类型 | 核心需求 | 接口能力要求 | 兜底方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图API（高德/百度） | 目的地POI坐标、路径规划、景点基础信息 | 支持按目的地+分类筛选POI、计算两点间交通耗时、获取景点名称/地址/缩略图 | 读取本地缓存的热门目的地POI数据 |
| 天气API（高德/心知天气） | 行程日目的地天气情况（晴/雨/温） | 支持按日期/地点查询未来7天天气 | 默认按晴天处理，展示兜底提示 |
| 旅游/生活服务API（大众点评/马蜂窝） | 景点评分、花费、预约/限流信息、特色体验 | 支持按目的地+偏好筛选景点、获取景点基础消费和预约政策 | 无数据时标注“信息暂未获取”，不影响行程生成 |

### 8.2.2 数据格式需求

- 需求参数：JSON格式，包含 `destination/adult/child/old/days/budget/time/rhythm/interest` 字段；

- 景点/体验信息：JSON格式，包含 `id/name/desc/crowd/do/cost/tip/img` 字段；
- 行程数据：JSON格式，按天数拆分，包含 `day/spotList/weather/cost/totalCost` 字段， `spotList` 包含 `spotName/time/duration/traffic/cost/tip` 字段；
- 本地记忆数据：JSON格式，整合上述所有数据，添加 `status` 字段（标识当前流程状态）。

## 8.3 集成说明

1. **前端与后端集成**：通过HTTP请求实现前端与LangChain后端的通信，前端提交需求/选择结果后，后端返回处理结果（景点列表/行程数据），前端实时渲染；
2. **第三方API集成**：后端通过requests库调用第三方API，所有API调用封装为独立函数，便于后续替换/新增API源；
3. **本地存储集成**：前端通过sessionStorage实现本地记忆，数据读写封装为独立工具函数，保证数据操作的一致性；
4. **导出功能集成**：前端通过jsPDF/SheetJS插件实现纯前端导出，无需后端参与，导出数据从本地记忆中读取。

## 8.4 已知约束或风险

### 8.4.1 技术约束

1. 仅支持Chrome/Safari/Edge的最新两个稳定版本，不支持低版本浏览器和小众浏览器；
2. 本地记忆为会话级（sessionStorage），关闭浏览器后数据丢失，无跨设备同步能力；
3. 第三方API调用受接口限流/地域限制影响，部分小众目的地可能无法获取数据；
4. 行程规划的地理优化仅实现“日移动耗时最短”，未考虑交通方式的个性化选择（如仅公共交通）。

### 8.4.2 技术风险

1. **API调用失败**：第三方API接口升级、限流或关闭，导致数据获取失败，影响景点筛选和行程生成；
   - 缓解措施：封装API调用容错函数，添加缓存机制，失败后读取本地缓存数据，展示兜底提示；
2. **本地记忆数据异常**：浏览器禁用localStorage/sessionStorage，导致数据无法存储，刷新页面后丢失；
   - 缓解措施：检测浏览器存储权限，禁用时提示“请开启浏览器存储权限，否则无法保存你的操作数据”；
3. **智能体解析偏差**：行程生成后，用户修改指令为开放式语言，行程规划师解析偏差导致修改错误；
   - 缓解措施：限制修改指令为标准化语言，提供修改示例（如“修改预算为200元/天”），解析失败时提示“请输入标准化的修改指令”；
4. **并发访问限制**：MVP阶段仅支持100个用户同时规划，超出后可能出现响应缓慢、API调用失败；

- 缓解措施：添加用户并发数限制，超出时提示“当前使用人数过多，请稍后再试”。

## 9. 成功指标

所有指标基于**最小化可执行版**，统计周期为产品上线后30天，具体如下：

### 9.1 产品效率指标

1. **规划全流程耗时**：用户从初始配置到获得完整《旅行图谱》的平均耗时 ≤ 8分钟；
2. **需求采集耗时**：用户填写固定选项框的平均耗时 ≤ 1分钟；
3. **行程生成耗时**：从用户确认景点到行程生成完成的平均耗时 ≤ 3分钟。

### 9.2 产品使用指标

1. **《旅行图谱》导出使用率**：生成行程后点击导出功能的用户占比 ≥ 70%；
2. **一键调整功能使用率**：看到目的地常规提醒后，点击一键调整的用户占比 ≥ 30%；
3. **页面刷新恢复率**：刷新页面后成功恢复至最近操作步骤的用户占比 = 100%；
4. **API配置成功率**：首次配置API密钥验证成功的用户占比 ≥ 90%。

### 9.3 产品质量指标

1. **用户手动调整频率**：生成行程后用户手动修改/调整行程的占比 ≤ 30%；
2. **景点信息准确率**：景点/体验的名称、花费、预约提示的准确率 ≥ 95%；
3. **行程合理性**：经系统优化的行程，每日景点间移动总耗时相比随机排序平均减少 ≥ 40%；
4. **功能闭环率**：从初始配置到行程导出，无功能异常并完成全流程的用户占比 ≥ 98%。

### 9.4 用户体验指标

1. **需求采集满意度**：用户认为“固定选项框采集需求更高效”的好评率 ≥ 90%；
2. **景点选择满意度**：用户认为“景点/体验推荐符合偏好”的好评率 ≥ 85%；
3. **行程贴合度**：用户认为“行程完全理解我的意图”的好评率 ≥ 85%；
4. **细节考虑度**：用户认为“行程考虑到我没想到的细节（如预约提示、天气）”的好评率 ≥ 80%。